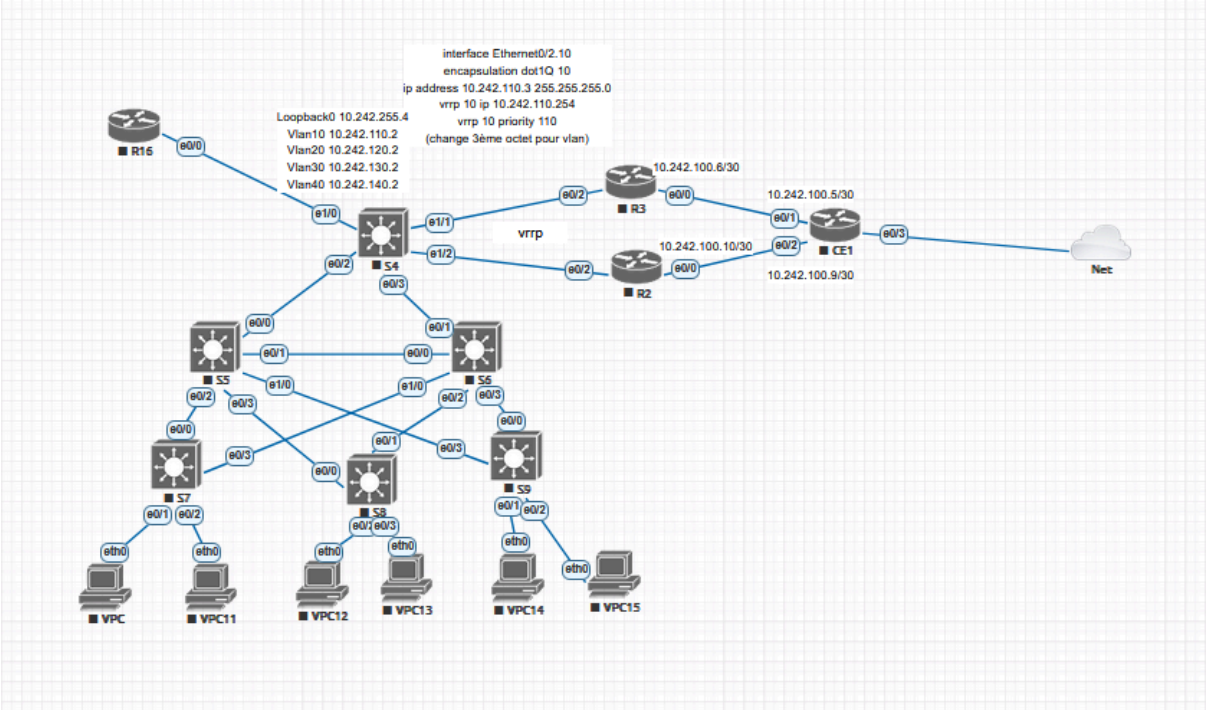
Compte rendu réseau LAN

Introduction:

Ce rapport présente l'architecture réseau conçue pour les entreprises UC Exchange et ABC Conseil dans le cadre de leur déploiement multi-sites (Strasbourg, Nancy, Metz). L'objectif était de bâtir une infrastructure redondante, évolutive et sécurisée, capable d'assurer une continuité de service malgré les pannes matérielles ou de liaison. À travers une maquette réalisée sous EVE-NG, nous avons implémenté VLAN, VRRP, OSPF, NAT, DHCP et VTP, en respectant un plan d'adressage rigoureux et des configurations optimisées.

Architecture des sites:



Plan d’adressage vlan:

VLAN 10 – Informatique : 10.242.110.0/24
Plage DHCP : .20 à .250, Gateway VRRP : .254

VLAN 20 – Direction : 10.242.120.0/24
Plage DHCP : .20 à .250, Gateway VRRP : .254

VLAN 30 – Financier : 10.242.130.0/24
Plage DHCP : .20 à .250, Gateway VRRP : .254

VLAN 40 – Serveurs : 10.242.140.0/24
Plage DHCP : .20 à .250, Gateway VRRP : .254

Liens inter-équipements :

R2 ↔ CE1 : 10.242.100.8/30

R3 ↔ CE1 : 10.242.100.4/30

CE1 ↔ CLOUD : 192.168.50.1/24

vrrp:

10.242.1x0.254

R3: interface eth0/2.x0 : 10.242.1x0.3

R2: interface eth0/2.x0 : 10.242.1x0.4

Choix du schéma d’adressage 10.242.x.y/24 par VLAN

Clarté et maintenance : Une plage d’adresses /24 par VLAN permet d’obtenir 256 adresses, soit assez pour chaque service et de pouvoir reconnaître immédiatement le VLAN grâce au 3e octet (110 = VLAN 10, 120 = VLAN 20, …).

Séparation des broadcast domains : Chaque VLAN fait partie d’un sous-réseau particulier, ce qui limite la propagation des broadcasts et améliore sécurité et performances.

Compatibilité avec VRRP : Le /24 permet bien de réserver les premières adresses au réseau (.1 à .15) et la dernière (.254) de même que toutes les adresses disponibles pour la gateway virtuelle selon les recommandations du constructeur.

Plages DHCP

DHCP : .20 à .250 :

Les adresses .1 à .19 sont réservées aux équipements réseaux (routeurs, switches, serveurs) et les adresses .251 à .253 sont pour les besoins futurs.

Le schéma d’adressage des liaisons inter-sites

/29 et /30 :

/29 (6 hôtes utilisables) pour les liaisons switch–routeur (S4–R2, S4–R3), car à terme il faut pouvoir ajouter d’autres équipements.

/30 (2 hôtes) pour les liaisons routeur–CE1 classiques des liaisons point à point WAN/LAN.

Plage 10.242.100.x :

Séparation claire des sous-réseaux VLANs utilisateurs (.110.x, .120.x, …) et des liaisons d’infrastructure (.100.x), pour faciliter le filtrage et le dépannage.

configuration:

R3-R2 (commande similaire)

```
interface Ethernet0/2.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.242.110.3 255.255.255.0
 vrrp 10 ip 10.242.110.254
 vrrp 10 priority 110
```

on fait pareil pour chaque vlan en changeant 110 par le vlan (120,130,140)

Router dhcp (R16)

```
ip dhcp pool VLAN10
 network 10.242.110.0 255.255.255.0
 default-router 10.242.110.254
```

on fait pareil pour les autres vlan en modifiant 110

S4 VTP

```
vtp domain SAE
vtp password toto
vtp version 2
vtp mode server
```

VTP sur les autres switch

```
vtp domain SAE
vtp password toto
vtp version 2
vtp mode client
```

S4 spanning-tree

```
spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
```

```
 name site1
 revision 1
 instance 1 vlan 10, 20
 instance 2 vlan 30, 40
!
spanning-tree mst 0 priority 4096
spanning-tree mst 1 priority 4096
spanning-tree mst 2 priority 8192
```

OSPF (CE1)

```
router ospf 1
 router-id 10.242.255.1
 network 10.242.100.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.242.100.8 0.0.0.3 area 0
 default-information originate always
```

entre le switch-router S4 et les routeur on configure de la même manière en ajoutant les networks qu’il faut

NAT CE1

```
ip access-list standard NAT-SITE1
```

```
 permit 10.242.110.0 0.0.0.255
 permit 10.242.120.0 0.0.0.255
 permit 10.242.130.0 0.0.0.255
 permit 10.242.140.0 0.0.0.255
!
interface Ethernet0/0
 ip nat outside
!
interface Ethernet0/1
 ip nat inside
!
interface Ethernet0/2
 ip nat inside
!
ip nat inside source list NAT-SITE1 interface Ethernet0/0 overload
```

Assurer la continuité si un lien vers S4 tombe.

Sur S5 et S6 :

```
cisco
interface Ethernet0/0   ! vers S4
 spanning-tree vlan 10 cost 1000
 spanning-tree vlan 20 cost 1000
 spanning-tree vlan 30 cost 1000
 spanning-tree vlan 40 cost 1000
```

```
!
interface Ethernet0/1   ! vers l'autre switch
 spanning-tree vlan 10 cost 500   ! coût plus faible pour devenir lien actif
 spanning-tree vlan 20 cost 500
 spanning-tree vlan 30 cost 500
 spanning-tree vlan 40 cost 500
```

Interface en trunk

```
interface Ethernet0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40
 no shutdown
```

Tests:

R3:

```
Router#sh vrrp br
Interface          Grp Pri Time  Own Pre State   Master addr     Group addr
Et0/2.10           10  110 3570       Y  Backup  10.242.110.2    10.242.110.254
Et0/2.20           20  100 3609       Y  Backup  10.242.120.2    10.242.120.254
Et0/2.30           30  110 3570       Y  Backup  10.242.130.2    10.242.130.254
Et0/2.40           40  100 3609       Y  Backup  10.242.140.2    10.242.140.254
```

ping depuis un pc la passerelle vrrp:

```
VPCS> ping 10.242.110.254

84 bytes from 10.242.110.254 icmp_seq=1 ttl=255 time=1.140 ms
84 bytes from 10.242.110.254 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.895 ms
84 bytes from 10.242.110.254 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.334 ms
84 bytes from 10.242.110.254 icmp_seq=4 ttl=255 time=2.843 ms
84 bytes from 10.242.110.254 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.279 ms
```

ospf sur CE1:

```
Router#sh ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.129.14.1 to network 0.0.0.0

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 17 subnets, 5 masks
O        10.242.100.16/29 [110/20] via 10.242.100.10, 00:40:40, Ethernet0/2
O        10.242.100.24/29 [110/20] via 10.242.100.6, 00:40:50, Ethernet0/1
O        10.242.110.0/24 [110/20] via 10.242.100.10, 00:40:40, Ethernet0/2
                         [110/20] via 10.242.100.6, 00:40:50, Ethernet0/1
O        10.242.120.0/24 [110/20] via 10.242.100.10, 00:40:40, Ethernet0/2
                         [110/20] via 10.242.100.6, 00:40:50, Ethernet0/1
O        10.242.130.0/24 [110/20] via 10.242.100.10, 00:40:40, Ethernet0/2
                         [110/20] via 10.242.100.6, 00:40:50, Ethernet0/1
O        10.242.140.0/24 [110/20] via 10.242.100.10, 00:40:40, Ethernet0/2
                         [110/20] via 10.242.100.6, 00:40:50, Ethernet0/1
O        10.242.255.2/32 [110/11] via 10.242.100.6, 00:40:50, Ethernet0/1
O        10.242.255.3/32 [110/11] via 10.242.100.10, 00:40:40, Ethernet0/2
O        10.242.255.4/32 [110/21] via 10.242.100.10, 00:40:40, Ethernet0/2
                         [110/21] via 10.242.100.6, 00:40:50, Ethernet0/1
```

ping 8.8.8.8 depuis un pc:

```
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=20.272 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=17.788 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=16.738 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=18.902 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=18.474 ms
```

dhcp sur pc:

```
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.242.110.11/24 GW 10.242.110.254

VPCS>
```

(Capture d’écran sur le pc de l’iut marche pas)

VTP server:

Switch#sh vtp status
VTP Version capable : 1 to 3
VTP version running : 1
VTP Domain Name : sae
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : aabb.cc80.4000
Configuration last modified by 10.242.110.2 at 2-12-26 12:49:44
Local updater ID is 10.242.110.2 on interface Vl10 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN:

VTP Operating Mode : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision : 3
MD5 digest : 0x57 0x0B 0x2C 0xA1 0x4C 0xB0 0xF7 0x3F
0xF5 0xA8 0x2C 0x9F 0xE6 0x60 0x7A 0x3E

VTP Client

Switch#sh vtp status
VTP Version capable : 1 to 3
VTP version running : 1
VTP Domain Name : sae
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : aabb.cc80.5000
Configuration last modified by 10.242.110.2 at 2-12-26 12:49:44

Feature VLAN:

VTP Operating Mode : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision : 3

```
MD5 digest                  : 0x57 0x0B 0x2C 0xA1 0x4C 0xB0 0xF7 0x3F
                              0xF5 0xA8 0x2C 0x9F 0xE6 0x60 0x7A 0x3E
Switch#
```

VPC du lan vers le FAI

```
VPCS> ping 192.168.50.2

84 bytes from 192.168.50.2 icmp_seq=1 ttl=253 time=16.292 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp_seq=2 ttl=253 time=8.423 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp_seq=3 ttl=253 time=8.926 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp_seq=4 ttl=253 time=10.604 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp_seq=5 ttl=253 time=10.511 ms

VPCS>
```

Spanning-tree S4

```
Switch#sh spanning-tree

MST0
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID    Priority    4096
             Address     aabb.cc00.4000
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4096   (priority 4096 sys-id-ext 0)
             Address     aabb.cc00.4000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/2              Desg FWD 1000      128.3    P2p
Et0/3              Desg FWD 1000      128.4    P2p
Et1/0              Desg FWD 2000000   128.5    P2p
Et1/1              Desg FWD 2000000   128.6    P2p
Et1/2              Desg FWD 2000000   128.7    P2p
Et1/3              Desg FWD 2000000   128.8    P2p
```

YUCEL Huseyin-Enes RT22 Cyber fi2

```
MST1
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID    Priority    4097
             Address     aabb.cc00.4000
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097   (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     aabb.cc00.4000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/2              Desg FWD 1000      128.3    P2p
Et0/3              Desg FWD 1000      128.4    P2p
Et1/0              Desg FWD 2000000   128.5    P2p
Et1/1              Desg FWD 2000000   128.6    P2p
Et1/2              Desg FWD 2000000   128.7    P2p



MST2
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID    Priority    4098
             Address     aabb.cc00.4000
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4098   (priority 4096 sys-id-ext 2)
             Address     aabb.cc00.4000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/2              Desg FWD 1000      128.3    P2p
Et0/3              Desg FWD 1000      128.4    P2p
Et1/0              Desg FWD 2000000   128.5    P2p
Et1/1              Desg FWD 2000000   128.6    P2p
Et1/2              Desg FWD 2000000   128.7    P2p


Switch#
```

DHCP R16

```
!
ip dhcp excluded-address 10.242.110.1 10.242.110.10
ip dhcp excluded-address 10.242.120.1 10.242.120.10
ip dhcp excluded-address 10.242.130.1 10.242.130.10
ip dhcp excluded-address 10.242.140.1 10.242.140.10
!
ip dhcp pool vlan10
 network 10.242.110.0 255.255.255.0
 default-router 10.242.110.254
!
ip dhcp pool vlan20
 network 10.242.120.0 255.255.255.0
 default-router 10.242.120.254
!
ip dhcp pool vlan30
 network 10.242.130.0 255.255.255.0
 default-router 10.242.130.254
!
ip dhcp pool vlan40
 network 10.242.140.0 255.255.255.0
 default-router 10.242.140.254
!
!
```

Conclusion

La maquette réalisée a permis de valider l’ensemble des fonctionnalités attendues : redondance de passerelle via VRRP, accès FAI et Service NATé, attribution automatique des adresses par DHCP, et propagation centralisée des VLANs par VTP. Les tests de résilience (coupure de liens, bascule VRRP, perte d’un switch) ont démontré la robustesse de l’architecture. Ce projet constitue une base solide pour un déploiement réel et pourra être étendu à d’autres sites ou services.